مراجعة نظرية (1 من 3): أساسيات Java

المتغيرات · الشروط · الحلقات · المصفوفات · التوابع

1) أول برنامج وهيكله

```java
public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Hello");
    }
}
```

`class`	كل شيء في Java داخل صف. اسم الصف يطابق اسم الملف (`Main.java`).
`main`	نقطة بداية البرنامج: منها تبدأ Java التنفيذ.
`public static void`	عام (`public`)، ثابت يخص الصف (`static`)، لا يرجع قيمة (`void`).
`System.out.println`	اطبع ما بين القوسين ثم انتقل لسطر جديد.

تنبيه: Java حساسة لحالة الأحرف: `x` غير `X` ، و `Main` غير `main` .

2) المتحولات والأنواع

المتحول (Variable) صندوق له **نوع** و**اسم** و**قيمة**. الصيغة: `Type name = value;`

النوع	يخزّن	مثال
`int`	عدداً صحيحاً	`int year = 2;`
`double`	عدداً عشرياً	`double gpa = 78.5;`
`char`	محرفاً واحداً بين ' '	`char section = 'B';`
`String`	نصاً بين " "	`String name = "Ahmad";`
`boolean`	صح أو خطأ	`boolean registered = true;`

فخ القسمة: قسمة عددين صحيحين تعطي عدداً صحيحاً (يُحذف الكسر): `7 / 2` = `3` . أما `7 / 2.0` = `3.5` . ولا يمكن تعريف نفس الاسم مرتين بنفس المجال.

3) العمليات والمقارنات

النوع	الرموز	ملاحظة
حسابية	`+ - * / %`	`%` = باقي القسمة (`5 % 2` = 1)
مقارنة	`== != < > <= >=`	`==` يقارن، أما `=` فيعطي قيمة
منطقية	`&&` (و) · `||` (أو) · `!` (ليس)	تركّب شروطاً
مختصرة	`x += 3` · `i--` · `i++`	`x += 3` تعني `x = x + 3`

4) الشروط (if)

الشرط يجعل البرنامج يتخذ قراراً حسب الحالة. ثلاث صيغ: `if` فقط · `if ... else` · `if ... else if ... else` (ينفَّذ أول شرط صحيح فقط).

```
if (mark >= 90) {
    System.out.println("Excellent");
} else if (mark >= 60) {
    System.out.println("Pass");
} else {
    System.out.println("Fail");
}
```

5) الحلقات (Loops)

الحلقة	متى نستعملها	مثال
`for`	نعرف عدد التكرارات مسبقاً	`for (int i = 0; i < 3; i++)`
`while`	نفحص الشرط **قبل** كل دورة	`while (i < 3) { ... i++; }`
`do-while`	ننفذ **مرة على الأقل** ثم نفحص	`do { ... } while (i < 3);`

> نسيان `i++` داخل `while` يجعل الحلقة لا تنتهي أبداً.

6) المصفوفات (Arrays)

> مصفوفة = عدة قيم من **نفس النوع** بجانب بعضها، **حجمها ثابت**. الفهارس تبدأ من `0` ، وعدد العناصر `arr.length` .

```
int[] marks = {70, 85, 90};      // marks[0]=70, marks[1]=85, marks[2]=90
int sum = 0;
for (int i = 0; i < marks.length; i++) {
    sum += marks[i];
}
// خطأ ArrayIndexOutOfBoundsException → marks[3] (آخر فهرس هو 2)
```

7) التوابع (Methods)

> التابع = مجموعة تعليمات لها اسم، نستدعيها عند الحاجة. الصيغة: `returnType name(parameters) { ... return value; }`

```java
static int add(int a, int b) {   // يأخذ عددين ويرجع عدداً
    return a + b;
}
int r = add(2, 3);               // r = 5
```

`void` = لا يرجع قيمة (ينفذ عملاً فقط). `return` = يرجع قيمة وينهي التابع.
